



# UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

**Daniel Wiszniowski**

nr albumu: 318635

## **Projekt i realizacja bezakumulatorowych czujników klimatycznych zasilanych słonecznie**

Design and development of battery-free  
solar-powered climate sensors

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny, prof. UMCS**

**Lublin 2026**



# Spis treści

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Wstęp</b>                                              | <b>5</b> |
| <b>1 Część sprzętowa</b>                                  | <b>7</b> |
| 1.1 Założenia projektowe . . . . .                        | 8        |
| 1.1.1 Niski pobór mocy . . . . .                          | 8        |
| 1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych . . . . .      | 8        |
| 1.1.3 Superkondensatory a akumulatory . . . . .           | 8        |
| 1.1.4 Komunikacja radiowa . . . . .                       | 8        |
| 1.2 Podstawowe elementy układu . . . . .                  | 8        |
| 1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów . . . . .       | 8        |
| 1.2.2 Układ regulacji napięcia . . . . .                  | 8        |
| 1.2.3 Magistrala $I^2C$ . . . . .                         | 8        |
| 1.2.4 Mikrokontroler ATmega328p . . . . .                 | 8        |
| 1.2.5 Układ komunikacji radiowej . . . . .                | 8        |
| 1.3 Elementy pomiarowe . . . . .                          | 8        |
| 1.3.1 Barometr, higrometr i termometr . . . . .           | 8        |
| 1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera . . . . .        | 8        |
| 1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła . . . . .           | 8        |
| 1.4 Elementy dodatkowe . . . . .                          | 8        |
| 1.4.1 Magistrala 1-Wire . . . . .                         | 8        |
| 1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO . . . . .                  | 8        |
| <b>2 Oprogramowanie</b>                                   | <b>9</b> |
| 2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów . . . . . | 9        |
| 2.2 Narzędzia i biblioteki . . . . .                      | 9        |
| 2.2.1 Avrdude . . . . .                                   | 9        |
| 2.2.2 Avr-hal . . . . .                                   | 9        |
| 2.3 Obsługa elementów pomiarowych . . . . .               | 9        |
| 2.3.1 Barometr, higrometr i termometr . . . . .           | 9        |
| 2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera . . . . .       | 9        |

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 2.3.3    | Moduł pomiaru natężenia światła . . . . . | 9         |
| 2.4      | Komunikacja radiowa . . . . .             | 9         |
| 2.4.1    | Serializacja danych . . . . .             | 9         |
| 2.4.2    | Zabezpieczenie danych . . . . .           | 9         |
| 2.4.3    | Transmisja danych . . . . .               | 9         |
| <b>3</b> | <b>Testy</b>                              | <b>11</b> |
| 3.1      | Zasięg komunikacji radiowej . . . . .     | 11        |
| 3.2      | Pobór prądu . . . . .                     | 11        |
| 3.3      | Czas pracy . . . . .                      | 11        |
|          | <b>Podsumowanie</b>                       | <b>13</b> |
|          | <b>Spis listingów</b>                     | <b>15</b> |
|          | <b>Spis tabel</b>                         | <b>17</b> |
|          | <b>Spis rysunków</b>                      | <b>19</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                       | <b>21</b> |

# Wstęp

Tu treść wstępu (który piszemy na końcu, po napisaniu całej pracy).





# Rozdział 1

## Część sprzętowa

### 1.1 Założenia projektowe

#### 1.1.1 Niski pobór mocy

#### 1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych

#### 1.1.3 Superkondesatory a akumulatory

#### 1.1.4 Komunikacja radiowa

### 1.2 Podstawowe elementy układu

#### 1.2.1 Sekcja ładowania superkondesatorów

#### 1.2.2 Układ regulacji napięcia

#### 1.2.3 Magistrala $I^2C$

#### 1.2.4 Mikrokontroler ATmega328p

#### 1.2.5 Układ komunikacji radiowej

### 1.3 Elementy pomiarowe

#### 1.3.1 Barometr, higrometr i termometr

#### 1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera

#### 1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

### 1.4 Elementy dodatkowe

#### 1.4.1 Magistrala 1-Wire

#### 1.4.2 Wskaźnik temperatury DS18B20



# Rozdział 2

## Oprogramowanie

### 2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów

### 2.2 Narzędzia i biblioteki

#### 2.2.1 Avrdude

#### 2.2.2 Avr-hal

### 2.3 Obsługa elementów pomiarowych

#### 2.3.1 Barometr, higrometr i termometr

#### 2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera

#### 2.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

### 2.4 Komunikacja radiowa

#### 2.4.1 Serializacja danych

#### 2.4.2 Zabezpieczenie danych

#### 2.4.3 Transmisja danych



## Rozdział 3

### Testy

3.1 Zasięg komunikacji radiowej

3.2 Pobór prądu

3.3 Czas pracy



# Podsumowanie

Tu treść podsumowania (którą — oczywiście — też piszemy na końcu).



# Spis listingów





Spis tabel



# Spis rysunków



# Bibliografia